

Práctica 1-4: Lenguajes y entornos en Android y iOS

1. Lenguajes y entornos en Android

Android es un sistema muy versátil que ofrece diferentes opciones a los desarrolladores:

- **Java:** fue el lenguaje principal de Android desde su lanzamiento. Su gran comunidad y la cantidad de librerías disponibles lo hicieron muy popular.
- **Kotlin:** en 2017 Google lo nombró lenguaje oficial para Android. Se caracteriza por ser más moderno, reducir el código repetitivo y mejorar la seguridad frente a errores.
- **Android Studio:** es el entorno de desarrollo oficial de Android. Permite programar, diseñar interfaces, depurar y probar aplicaciones en emuladores o dispositivos reales.
- **C++ con NDK:** se utiliza en situaciones concretas que requieren más rendimiento, como videojuegos o aplicaciones que procesan datos de forma intensiva.
- **Frameworks multiplataforma:** tecnologías como Flutter o React Native permiten programar una aplicación una sola vez y que funcione en Android y en otros sistemas.

2. Lenguajes y entornos en iOS

Apple ofrece un ecosistema más cerrado, pero muy optimizado. Sus principales herramientas son:

- **Objective-C:** fue el lenguaje principal durante muchos años y aún se usa en proyectos antiguos o mantenimientos.
- **Swift:** lanzado en 2014 por Apple, se convirtió rápidamente en el lenguaje preferido para iOS por su simplicidad, velocidad y seguridad.
- **Xcode:** es el entorno oficial para crear aplicaciones en iOS. Incluye editor de código, diseñador de interfaces, simuladores y herramientas de depuración.
- **SwiftUI:** introducido en 2019, facilita la creación de interfaces con un estilo declarativo, reduciendo el tiempo y la complejidad del diseño.
- **Herramientas complementarias:** Apple también ofrece herramientas como CocoaPods (gestión de librerías externas) y TestFlight (para probar apps en dispositivos reales antes de publicarlas).

3. Comparación general entre Android e iOS

Ambos sistemas tienen enfoques diferentes, pero también comparten similitudes:

- Android apuesta por la **diversidad de dispositivos** y la **flexibilidad**, mientras que iOS prioriza la **optimización y el control** del ecosistema.
- En Android destacan **Java y Kotlin**, mientras que en iOS la transición ha sido de **Objective-C a Swift**.
- **Android Studio y Xcode** son los entornos oficiales que concentran todas las herramientas necesarias para el desarrollo.
- Los **frameworks multiplataforma** permiten ahorrar tiempo y recursos desarrollando aplicaciones que funcionan en ambas plataformas.